DBMASK

Autoria: Flórida Araújo

FICHA TÉCNICA | Plataforma de Mascaramento Dinâmico de Dados

Prova de conceito de uma aplicação web que conjuga mascaramento dinâmico no servidor, controlo de acesso baseado em perfis e auditoria de operações.

Estado: protótipo funcional, validado manualmente nas funcionalidades descritas. Não validado para produção.

1. Identificação e tecnologias

Componente	Tecnologia
Interface web	ASP.NET Core MVC / Razor / Bootstrap
Linguagem e autenticação	C# / ASP.NET Core Identity
Persistência	Entity Framework Core / Microsoft SQL Server
Perfis	Administrador, Gestor, Operador
Ferramentas	Visual Studio / SQL Server Management Studio

2. Funcionalidades principais

Proteção de dados: mascaramento por perfil e campo, com métodos None, Full, Last4, EmailPartial e NamePartial. As regras podem ser alteradas por um Administrador.

Gestão de acessos: criação de contas, atribuição de perfis, bloqueio após cinco tentativas falhadas e duração de 15 minutos; desbloqueio automático por expiração ou manual pelo Administrador.

Auditoria: registo de autenticação, leitura de clientes, alterações de regras e desbloqueios, com pesquisa por utilizador, operação e período.

3. Arquitetura funcional

Autenticação Identity e RBAC → controlador/serviço → consulta SQL Server + regras de mascaramento → MaskEngine → apresentação condicionada ao perfil. As operações relevantes geram registos de auditoria.

4. Limitações e próximos passos

Testes automatizados xUnit ainda não implementados. Recomenda-se reforço da atomicidade entre desbloqueio e auditoria, revisão dos eventos de autenticação e avaliação de segurança antes de produção.

5. Evidências de execução

Figura 1 — Conta Gestor bloqueada e ação de desbloqueio disponível

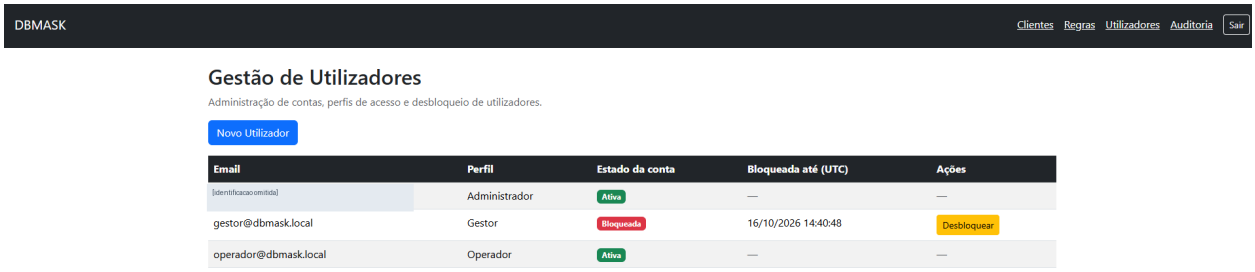


Figura 2 — Conta desbloqueada com sucesso

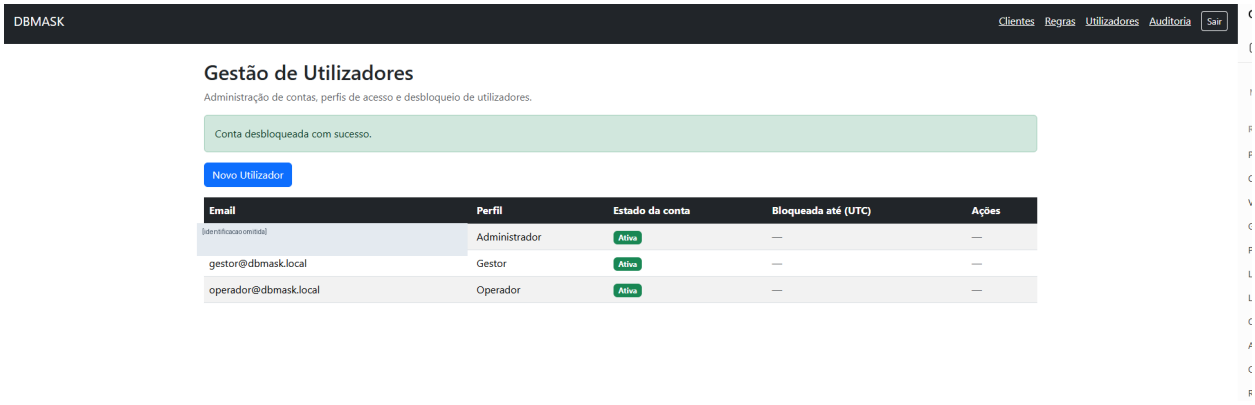
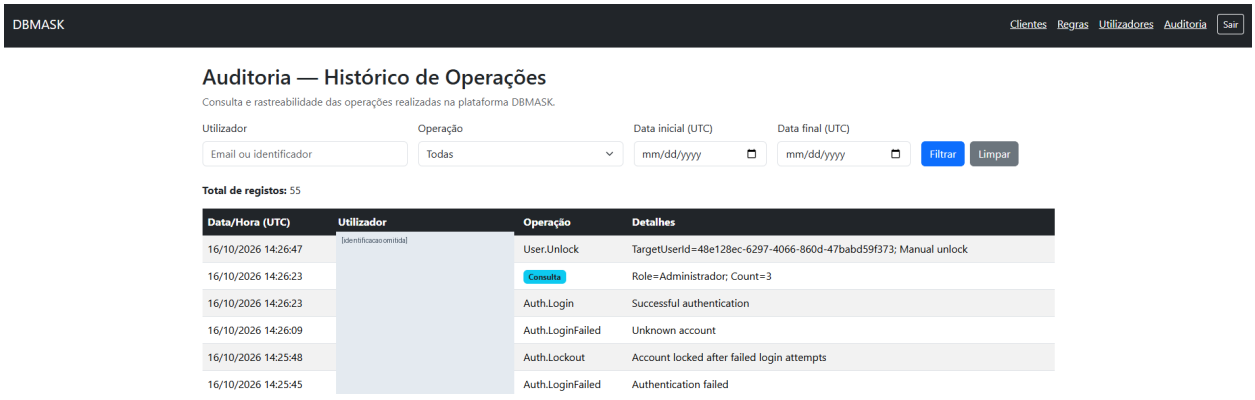


Figura 3 — Evento User.Unlock no histórico de auditoria



Nota de privacidade

As capturas foram adaptadas para omitir identificadores pessoais. Os exemplos apresentados destinam-se a documentação técnica e demonstração de funcionalidades.

Documento preparado em 16/10/2026.

Autora: Flórida Araújo